



IIC2026 - G1 - Modelado Matemático

Proyecto integrador

**Optimización de rutas de transporte público en el GAM mediante
teoría de grafos.**

Profesor

Jordy Jesús Alfaro Brenes

Alumnos

Siloé Campos

Jason Corrau

Gabriel Corrales

David Mora

Costa Rica, Julio 2026

ÍNDICE

Introducción y Planteamiento del Problema	3
Justificación	4
Objetivos	5
Objetivo general:.....	5
Objetivos específicos:	5
Dataset	6
Fuentes de datos	6
Descripción e integración del conjunto de datos	6
Tabla de nodos de la red.....	6
Tabla de arcos de la red.....	7
Formulación matemática del modelo de camino mínimo	8
Definición del problema de optimización	8
Representación matemática de la red.....	8
Parámetros principales	9
Asignación de velocidades por tipo de vía	10
Índice de importancia de las paradas.....	10
Función de costo	11
Heurística temporal.....	11
Prioridad de búsqueda.....	12
Búsqueda bidireccional.....	12
Supuestos del modelo	13
Métricas de éxito	13
Primer modelo aplicado	14
Variación local de cada arco	15
Condición general del escenario	16
Tiempo total de la ruta	16
Análisis exploratorio de datos	17
Resultados obtenidos	19
Interpretación de los resultados	20
Limitaciones y próximos pasos	20
Referencias bibliográficas	21

Introducción y Planteamiento del Problema

La Gran Área Metropolitana (GAM) concentra más de la mitad de la población del país y constituye su principal núcleo urbano y económico (*Museo Nacional de Costa Rica, s.f.*). Esta concentración hace que la movilidad sea determinante para la calidad de vida y la competitividad nacional, pero la congestión y la fragmentación del transporte público dificultan los desplazamientos cotidianos.

El problema se manifiesta en rutas poco integradas y tiempos de viaje afectados por una red vial saturada (*Fundación Friedrich Ebert [FES], 2015*). Entre 2018 y 2025, la cantidad de personas movilizadas en transporte público disminuyó un 42,2 % (*Pomareda García, 2026*). Al mismo tiempo, el parque vehicular superó los 2,1 millones de unidades en 2025 y mantuvo un crecimiento promedio anual del 4,2 %, sobre una infraestructura que no crece al mismo ritmo (*Allen M., 2026*). Estas tendencias refuerzan un ciclo en el que la congestión reduce la competitividad del autobús y favorece el uso del vehículo privado.

La teoría de grafos permite representar una red de transporte mediante nodos y arcos dirigidos ponderados por distancia o tiempo (*Barabási, 2016; Vásquez Gómez et al., 2026*). En este avance se utiliza una extracción reproducible de la red vial de San José: los nodos representan intersecciones, los arcos representan tramos transitables y los puntos de estudio se conectan al nodo vial más cercano. Esta red constituye una primera aproximación al problema de movilidad de la GAM; todavía no reproduce la topología operativa de las líneas de autobús. Sobre ella se calculan caminos de menor tiempo y se evalúa su sensibilidad ante variaciones simuladas.

Justificación

El problema tiene relevancia social, económica y ambiental. Más de 2,7 millones de personas residen en la GAM y muchas destinan entre una y dos horas diarias a trasladarse hacia centros de trabajo o estudio, en un contexto sin integración plena entre modalidades de transporte público (*Universidad de Costa Rica [UCR], 2024*).

La sectorización del transporte público del Área Metropolitana se discute desde 1998, pero sus metas de conectividad, eficiencia y reducción de tiempos continúan pendientes (*UCR, 2023*). Un modelo reproducible de caminos mínimos aporta una base cuantitativa para estudiar alternativas y delimitar qué información adicional se necesita antes de formular recomendaciones operativas.

El sector transporte concentra una parte sustancial de las emisiones nacionales y del consumo de hidrocarburos (*Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2022*).

En consecuencia, mejorar la evidencia disponible para la planificación de la movilidad puede contribuir, en etapas posteriores, a sistemas más eficientes y atractivos frente al vehículo privado.

Los usuarios, operadores e instituciones públicas podrían beneficiarse de herramientas que permitan comparar recorridos bajo criterios explícitos. El modelo actual no rediseña el sistema de autobuses: demuestra la viabilidad metodológica de calcular y evaluar rutas sobre una red vial reproducible, como paso inicial hacia análisis con información operativa y de demanda.

Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar y evaluar una primera aproximación reproducible al problema de movilidad de la GAM mediante un modelo de camino mínimo sobre la red vial dirigida de San José, que calcule rutas de menor tiempo con A* bidireccional y analice su sensibilidad ante variaciones simuladas en los tiempos de viaje.

Objetivos específicos:

1. Integrar la red vial de OpenStreetMap con información distrital del INEC y destinos estratégicos para preparar los costos temporales y priorizar los puntos de estudio.
2. Calcular rutas de menor tiempo para tres pares origen–destinos representativos mediante A* bidireccional, verificando que cada secuencia utilice arcos dirigidos existentes.
3. Construir para cada par una ruta base reproducible mediante un punto intermedio y comparar su tiempo estimado con el de la ruta calculada.
4. Evaluar las rutas mediante las métricas de reducción de tiempo, reducción de variabilidad, confiabilidad y nodos explorados, utilizando 1 000 escenarios estocásticos reproducibles.

Dataset

El estudio utiliza una extracción fija de la red vial de San José como primera aproximación espacial a la movilidad de la GAM. Esta red se combina con información distrital oficial y elementos geográficos, y los archivos se conservan junto al notebook para permitir una ejecución reproducible sin repetir consultas externas.

Fuentes de datos

Las fuentes utilizadas son:

Fuente	Uso dentro del modelo
OpenStreetMap (OSM)	Red vial dirigida, límites administrativos, paradas de autobús y destinos estratégicos consultados mediante OSMnx .
INEC Costa Rica	Estimaciones distritales de población total y densidad poblacional para 2022.
Artículo 98 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.º 9078	Se interpreta la ley para asignar velocidades límite por tipo de vía.

Los datos distritales del INEC se vinculan con los polígonos administrativos de OSM por provincia, cantón y distrito. Cada parada candidata recibe la densidad del distrito que contiene su ubicación y el conteo de hospitales, clínicas, centros educativos, universidades, municipalidades, tribunales y mercados registrados en un radio de 500 metros.

Descripción e integración del conjunto de datos

La extracción conserva una red vial dirigida, una tabla distrital nacional y los puntos empleados para priorizar paradas y definir tres pares de estudio con cobertura oeste–este, norte–sur y suroeste–este. Las dimensiones y el uso de cada archivo se resumen en la tabla de integración incluida en esta sección.

Tabla de nodos de la red

Variable	Tipo	Unidad	Descripción
node_id	Entero		Identificador OSM del nodo vial.
x	Decimal	Grados	Longitud geográfica del nodo.
y	Decimal	Grados	Latitud geográfica del nodo.
street_count	Entero	Cantidad	Calles incidentes registradas en el nodo.

Tabla de arcos de la red

Variable	Tipo	Unidad	Descripción
origen_i	Entero		Nodo de inicio del arco dirigido.
destino_j	Entero		Nodo final del arco dirigido.
length	Decimal	Metros	Longitud del tramo almacenada por OSMnx.
highway	Texto		Clase vial utilizada para imputar velocidad.
maxspeed	Texto o número	km/h o mph	Límite de velocidad registrado en OSM.
speed_kph	Decimal	km/h	Velocidad normalizada o imputada por el paquete.
travel_time_min	Decimal	Minutos	Peso temporal de flujo libre utilizado por A*.
oneway	Booleano	Sí/No	Indica si el tramo permite circulación en un solo sentido.

Nota: las tablas anteriores describen los nodos y arcos de la red; los archivos complementarios incorporan población, paradas candidatas, puntos de estudio y resultados reproducibles.

Los archivos enlazan las etapas del análisis: la red vial aporta la estructura y los pesos del grafo; la población y los destinos estratégicos permiten priorizar paradas; los puntos de estudio fijan los pares origen–destino; y el archivo de resultados reúne las métricas empleadas en las tablas y figuras.

Archivo	Contenido	Uso
red_san_jose.graphml	Red vial de OSM con 5 975 nodos y 14 452 arcos dirigidos.	Representación del grafo y asignación de los pesos temporales.
poblacion_distritos_costa_rica_2022.csv	Población total y densidad de 487 distritos del INEC.	Incorporación de las variables demográficas.
paradas_importantes.csv	Veinte paradas seleccionadas según su índice de importancia.	Identificación de las paradas con mayor demanda potencial.
puntos_estudio.csv	Seis paradas utilizadas como origen y destino.	Definición de los tres pares evaluados.
resultados_rutas.csv	Rutas calculadas y métricas obtenidas.	Validación de resultados y elaboración de tablas y figuras.

Cobertura temporal y preparación del modelo

Los datos demográficos corresponden a las Estimaciones de Población y Vivienda 2022 del INEC. La red vial fue consultada en OSM el 19 de julio de 2026 y las paradas y destinos estratégicos el 20 de julio de 2026. El avance es transversal y no contiene una serie histórica de tráfico.

Durante la preparación, las velocidades disponibles en OSM se normalizan y las faltantes se imputan según la clase vial, con

referencia en la Ley n.º 9078. La longitud y la velocidad de cada arco determinan el tiempo estimado utilizado como peso; después, los puntos geográficos se conectan al nodo vial más cercano.

Estos datos transformados proporcionan la estructura, los costos y los pares necesarios para formular matemáticamente el problema de camino mínimo

Formulación matemática del modelo de camino mínimo

Definición del problema de optimización

El modelo determina el camino de menor tiempo entre un origen O y un destino D sobre un grafo dirigido. Los nodos corresponden a intersecciones o puntos conectados a la red y los arcos a tramos viales que respetan el sentido de circulación.

El índice de importancia se emplea únicamente para seleccionar puntos de

estudio. Una vez definidos el origen y el destino, el costo depende exclusivamente de los tiempos estimados de los arcos. Una ruta factible parte del origen, llega al destino y se compone solo de arcos dirigidos consecutivos pertenecientes a la red. Dado que los costos son positivos, cualquier ciclo incrementaría el costo sin mejorar la solución.

Representación matemática de la red

La red se representa mediante el grafo dirigido: $G = (N, A)$ donde N es el conjunto de nodos y $A \subseteq N \times N$ es el conjunto de arcos dirigidos.

Cada arco $(i, j) \in A$ conecta el nodo i con el nodo j . Dado que el grafo es dirigido, la existencia del arco (i, j) no implica necesariamente la existencia del arco (j, i) , lo

que permite representar calles de un solo sentido. Cada nodo conserva sus coordenadas y relaciones de conectividad, mientras que cada arco almacena su longitud, clase vial, sentido, velocidad y tiempo estimado. Por su parte, las variables demográficas permanecen en la tabla de paradas y se utilizan únicamente para establecer su priorización.

Parámetros principales

Los parámetros describen la red, sus costos, la priorización de paradas y la heurística empleada por A*.

Símbolo	Unidad	Descripción
O	nodo	Nodo de origen.
D	nodo	Nodo de destino.
d_{ij}	metros	Longitud del arco (i, j)
v_{ij}	km/h	Velocidad normalizada o imputada del arco.
t_{ij}	minutos	Tiempo estimado de flujo libre del arco.
c_{ij}	minutos	Costo utilizado por los algoritmos de camino mínimo.
DP_i	personas/km ²	Densidad poblacional del distrito asociado con la parada i .
DE_i	cantidad	Destinos estratégicos situados a menos de 500 metros de la parada i .
w_i	adimensional	Índice de importancia utilizado para priorizar paradas.
$v_{\max}$	km/h	Mayor velocidad asignada a los arcos de la red.
$h_F(n)$	minutos	Estimación del tiempo restante desde n hasta D .
$h_B(n)$	minutos	Estimación del tiempo restante desde n hasta O en la búsqueda inversa.
P_{OD}	conjunto	Caminos dirigidos factibles entre O y D .

Asignación de velocidades por tipo de vía

Cuando el atributo *maxspeed* está disponible en **OpenStreetMap**, se utiliza como velocidad del arco. Si el valor está expresado en millas por hora, se convierte a kilómetros por hora. Cuando contiene varios límites, se utiliza el primer valor interpretable.

Cuando *maxspeed* no está disponible, la velocidad se imputa según la clase registrada en el atributo *highway*. Los valores asignados toman como referencia el artículo 98 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.º 9078, el cual establece que los límites de velocidad deben definirse según el tipo de vía y sus condiciones. Además, la señalización vial tiene

prioridad y, en su ausencia, se aplican los límites generales definidos por la ley.

Como las categorías de OSM no coinciden directamente con las categorías jurídicas, cada clase *highway* se asocia con el tipo de vía costarricense más próximo. Los valores resultantes proporcionan una condición aproximada para construir los pesos del modelo.

Índice de importancia de las paradas

La selección de paradas combina la densidad poblacional del distrito y la cantidad de destinos estratégicos cercanos. Debido a que ambas variables utilizan escalas diferentes, primero se normalizan mediante:

$$X_i^{\text{norm}} = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Esta transformación convierte los valores a una escala entre 0 y 1, lo que permite combinarlos sin que una variable domine únicamente por tener valores numéricos mayores.

El índice de importancia de la parada i se calcula como:

$$w_i = 0.6DP_i^{\text{norm}} + 0.4DE_i^{\text{norm}}$$

El peso de 0.6 asigna mayor importancia a la densidad poblacional, mientras que el peso de 0.4 incorpora la cercanía a hospitales, centros educativos, universidades, municipalidades, tribunales y mercados.

El índice w_i se utiliza para seleccionar las 20 paradas de mayor prioridad. No forma parte del costo de los arcos ni de la función objetivo. Por tanto, una parada con mayor importancia tiene mayor probabilidad de ser seleccionada como punto de estudio, pero no recibe una ventaja artificial durante el cálculo de la ruta.

Función de costo

El costo de recorrer el arco (i, j) se define como su tiempo estimado:

$$c_{ij} = t_{ij}$$

Para una ruta $R \in P_{OD}$, el costo total se calcula mediante:

$$C(R) = \sum_{(i,j) \in R} t_{ij}$$

La ruta óptima es aquella que minimiza la suma de los tiempos de todos sus arcos:

$$R^* = \arg \min_{R \in P_{OD}} \sum_{(i,j) \in R} t_{ij}$$

El tiempo óptimo correspondiente es:

$$T^* = \min_{R \in P_{OD}} \sum_{(i,j) \in R} t_{ij}$$

Todos los costos son positivos, condición necesaria para aplicar A* al cálculo del camino mínimo.

A* bidireccional se adopta como método principal porque orienta dos fronteras de búsqueda hacia una posible conexión entre origen y destino.

Heurística temporal

A* utiliza una función heurística para estimar el tiempo mínimo que falta desde un nodo n hasta el destino. En la búsqueda que avanza desde el origen se utiliza:

$$h_F(n) = \frac{\text{dist}_{geo}(n, D)}{v_{\max}} \times 0.06$$

donde $\text{dist}_{geo}(n, D)$ es la distancia geodésica en metros entre el nodo n y el destino D .

En la búsqueda inversa, que avanza desde el destino hacia el origen, se utiliza:

$$h_B(n) = \frac{\text{dist}_{geo}(O, n)}{v_{\max}} \times 0.06$$

La distancia geodésica representa una línea directa entre dos puntos y no puede superar la distancia mínima recorrida sobre la red vial.

Además, $v_{\max}$ corresponde a la mayor

velocidad asignada en el grafo. Por estas razones, la heurística no sobreestima el tiempo real restante:

$$\begin{aligned} h_F(n) &\leq T(n, D) \\ h_B(n) &\leq T(O, n) \end{aligned}$$

Por tanto, la heurística es admisible y permite que **A*** conserve la garantía de encontrar un camino óptimo.

Prioridad de búsqueda

Para cada nodo n , A^* combina el costo acumulado y la estimación del tiempo restante.

En la búsqueda desde el origen:

$$f_F(n) = g_F(n) + h_F(n)$$

donde $g_F(n)$ es el tiempo acumulado desde O hasta n .

En la búsqueda desde el destino:

$$f_B(n) = g_B(n) + h_B(n)$$

Donde $g_B(n)$ es el tiempo acumulado desde D hasta n sobre el grafo inverso.

En cada iteración se expande el nodo con menor prioridad; la heurística orienta ambas búsquedas hacia una posible zona de encuentro.

Búsqueda bidireccional

A^* bidireccional mantiene dos fronteras de búsqueda. La primera avanza desde O sobre el grafo original y la segunda avanza desde D sobre el grafo inverso.

Cuando un nodo n ha sido alcanzado desde ambas direcciones, se obtiene un camino candidato cuyo costo es:

$$\mu_n = g_F(n) + g_B(n)$$

El mejor costo de conexión encontrado se define como:

$$\mu = \min_n \{g_F(n) + g_B(n)\}$$

La búsqueda continúa mientras exista una ruta pendiente que pueda tener un costo menor que μ . Se detiene cuando la cota inferior calculada a partir de las fronteras abiertas indica que ninguna expansión

pendiente puede mejorar la mejor conexión encontrada:

$$L_{FB} \geq \mu$$

donde L_{FB} representa una cota inferior válida del costo de cualquier camino aún no explorado completamente.

Finalmente, la ruta óptima se reconstruye uniando los predecesores almacenados desde el origen con los sucesores almacenados desde el destino.

Supuestos del modelo

El modelo se construye bajo los siguientes supuestos:

1. El grafo conserva el sentido de circulación de las vías y existe al menos un camino factible para cada par de origen y destino analizado.
 2. Los pesos temporales representan condiciones aproximadas y no incorporan congestión observada.
 3. Cuando no existe una velocidad registrada, esta se estima según la clase vial, tomando como referencia los límites establecidos en la Ley de Tránsito.
 4. La densidad poblacional y los destinos estratégicos se consideran constantes durante el periodo de estudio.
 5. La simulación estocástica se aplica sobre rutas previamente calculadas, por lo que no modifica la ruta seleccionada ni el costo utilizado por A^* .
-

Métricas de éxito

El desempeño de las rutas se evalúa mediante cuatro métricas complementarias:

$$RT = \frac{T_{\text{base}} - T_{A^*}}{T_{\text{base}}} \times 100$$

La **reducción de tiempo RT** indica el porcentaje de mejora de la ruta obtenida con A^* respecto a la ruta base. Un valor positivo representa una ruta más rápida.

$$RV = \left(1 - \frac{S_{A^*}}{S_{\text{base}}}\right) \times 100$$

La **reducción de variabilidad RV** compara las desviaciones estándar obtenidas en la simulación. Un valor positivo indica que la ruta optimizada presenta tiempos más estables.

$$IC = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbf{1} \left(T_{A^*}^{(s)} \leq 1.15 \bar{T}_{A^*} \right) \times 100$$

El **índice de confiabilidad IC** representa el porcentaje de escenarios en los que el tiempo simulado no supera el 115% del tiempo promedio de la ruta optimizada.

$$NE = |C_O \cup C_D|$$

Los **nodos explorados NE** miden el esfuerzo computacional de la búsqueda. Un valor menor indica que el algoritmo examinó una parte más reducida de la red.

Las métricas RV e IC se calculan con los escenarios estocásticos; en conjunto con RT y NE permiten pasar de la formulación a la evaluación del primer modelo aplicado.

Primer modelo aplicado

El primer modelo resuelve un problema determinista de camino mínimo sobre la red vial dirigida de San José. El notebook carga el grafo, asigna a cada arco su peso temporal y conecta cada punto de estudio con el nodo vial más cercano.

Se evaluaron tres pares origen–destino: Estadio Oeste–San Pedro, Cuatro Reinas–Paso Ancho y Hatillo–Curridabat. A* bidireccional calculó el camino de menor tiempo y Dijkstra comprobó el costo obtenido. Para cada par también se construyó una ruta base reproducible que pasa por un punto intermedio y minimiza la distancia de sus segmentos; es una referencia metodológica, no un recorrido oficial del sistema de autobuses.

El notebook verifica la coincidencia de costos y la existencia de todos los arcos recorridos, y almacena las métricas en resultados_rutas.csv.

Rutas obtenidas con A* bidireccional



Figura 1. Rutas obtenidas con A* bidireccional. Fuente: elaboración propia con datos de OSM1

Una vez calculadas la ruta optimizada y su referencia, ambas permanecen fijas y pasan a la simulación estocástica.

Simulación estocástica de los tiempos de viaje

La simulación se aplica después de calcular las rutas y no modifica sus arcos ni resuelve nuevamente el camino mínimo. Su función es medir la sensibilidad de los tiempos estimados ante variaciones aleatorias.

Para cada ruta optimizada y su respectiva ruta base se generan 1 000 escenarios con

una semilla fija. La semilla permite reproducir los resultados y aplicar un procedimiento consistente a todas las rutas analizadas.

Cada escenario combina una variación local por arco, dependiente de la clase vial, y un factor general compartido por toda la ruta, asociado con condiciones como lluvia o mayor tránsito.

Variación local de cada arco

En cada escenario s , el tiempo del arco dirigido (i, j) se modifica mediante un multiplicador aleatorio:

$$M_{ij}^{(s)} \sim \text{LogNormal} \left(-\frac{\sigma_c^2}{2}, \sigma_c \right)$$

En esta notación, σ_c representa la desviación estándar del logaritmo del multiplicador. De manera equivalente:

$$\ln(M_{ij}^{(s)}) \sim \mathcal{N} \left(-\frac{\sigma_c^2}{2}, \sigma_c \right)$$

donde t_{ij} es el tiempo estimado de flujo libre.

Un valor $M_{ij}^{(s)} = 1$ mantiene el tiempo original. Un valor mayor que 1 representa un aumento y un valor menor que 1 representa una disminución. Por ejemplo, si un arco tarda 10 minutos y recibe un multiplicador de 1.20, su tiempo simulado será:

$$10(1.20) = 12 \text{ minutos}$$

La distribución lognormal garantiza tiempos positivos y admite retrasos ocasionales elevados. El término:

$$-\frac{\sigma_c^2}{2}$$

hace que el valor esperado del multiplicador sea igual a 1:

$$\mathbb{E}[M_{ij}^{(s)}] = 1$$

Así se introduce dispersión sin alterar artificialmente el promedio de cada arco. El parámetro σ_c depende de la clase vial c , identificada mediante el atributo *highway*. Esta decisión permite asignar diferentes niveles de variabilidad a carreteras principales, vías secundarias, calles residenciales y otros tipos de vía.

Por lo que el tiempo total de una ruta en el escenario s se expresa como:

$$T_R^{(s)} = G^s \sum_{(i,j) \in R} t_{ij} M_{ij}^{(s)}$$

Las distribuciones comparan la media y la variabilidad de rutas fijas; constituyen un análisis de sensibilidad y no mediciones observadas.

Condición general del escenario

Además de la variación individual de los arcos, cada escenario recibe un factor general compartido:

$$G^{(s)} \sim \text{LogNormal}\left(-\frac{0.15^2}{2}, 0.15\right)$$

Equivalentemente:

$$\ln(G^{(s)}) \sim \mathcal{N}\left(-\frac{0.15^2}{2}, 0.15^2\right)$$

Este factor afecta simultáneamente todos los arcos de la ruta y representa condiciones

generales como lluvia, mayor tránsito o una reducción compartida de la velocidad.

También se cumple:

$$\mathbb{E}[G^{(s)}] = 1$$

El valor 0.15 controla la dispersión de esta condición general. Se utiliza un valor moderado para introducir variación compartida sin permitir que este efecto domine completamente las diferencias entre los arcos.

Tiempo total de la ruta

Sea R el conjunto de arcos que forman una ruta fija. El tiempo total de la ruta en el escenario s se calcula mediante:

$$T_R^{(s)} = G^{(s)} \sum_{(i,j) \in R} t_{ij} M_{ij}^{(s)}$$

En esta expresión, $M_{ij}^{(s)}$ representa la variación local de cada arco, mientras que $G^{(s)}$ representa una condición general compartida por toda la ruta.

La separación distingue retrasos locales de condiciones que afectan simultáneamente toda la ruta. Después de 1 000 escenarios se obtiene una distribución por recorrido, resumida mediante media, desviación estándar y confiabilidad.

Estas distribuciones se basan en supuestos controlados, no en mediciones de tránsito. Con esta evaluación de las rutas fijas, el análisis continúa con la descripción de la red y de los puntos seleccionados.

Análisis exploratorio de datos

El mapa muestra una concentración de paradas priorizadas en sectores centrales y occidentales de San José. El patrón responde a la combinación de densidad distrital y destinos cercanos, pero también revela menor cobertura espacial en zonas periféricas.

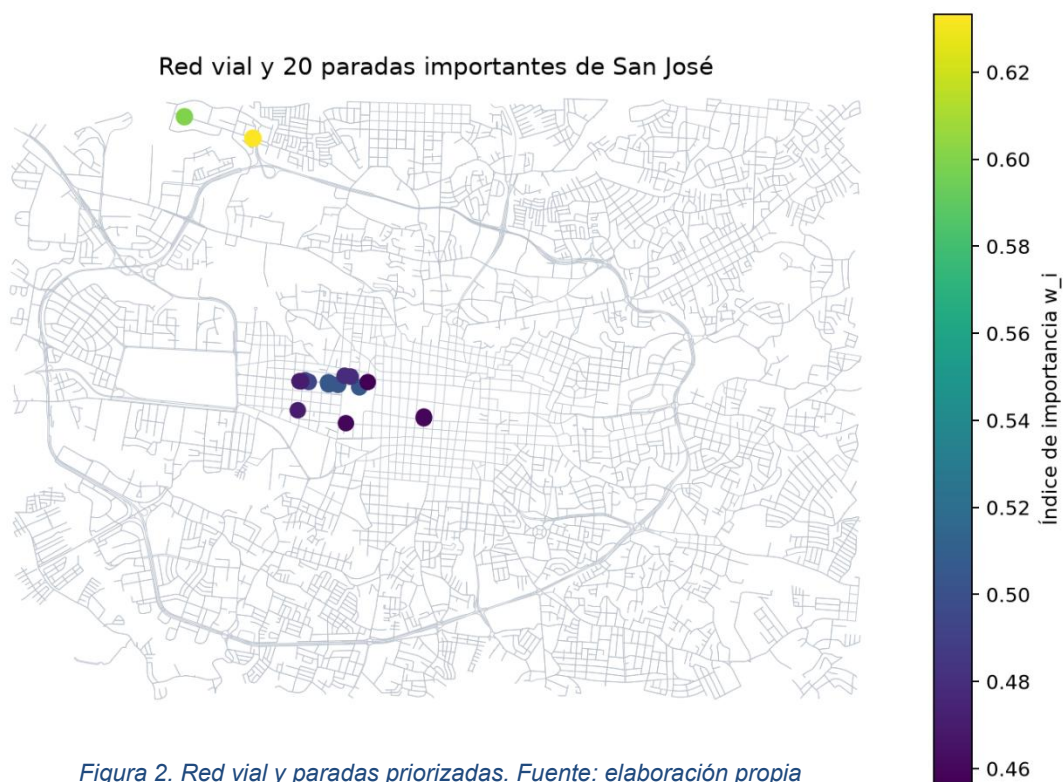


Figura 2. Red vial y paradas priorizadas. Fuente: elaboración propia con datos de OSM e INEC.2

Solo el 15 % de los arcos posee una velocidad registrada en OSM; el 85 % restante utiliza valores imputados por clase vial. Esta dependencia debe considerarse al interpretar los tiempos estimados.

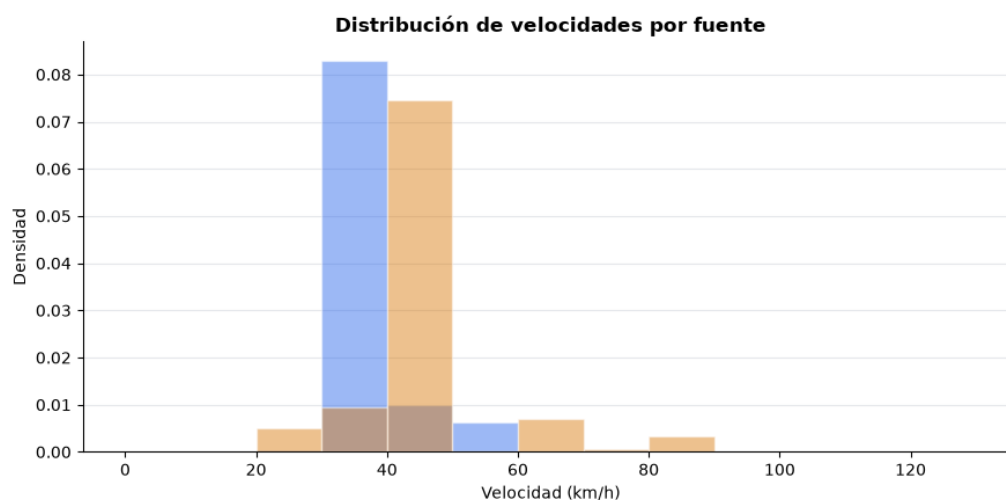


Figura 3. Distribución de velocidades por fuente. Fuente: elaboración propia con datos de OSM y la Ley n.º 9078.3

La distribución de velocidades registradas es más dispersa que la de valores imputados, que se concentra en los límites asignados por tipo de vía.

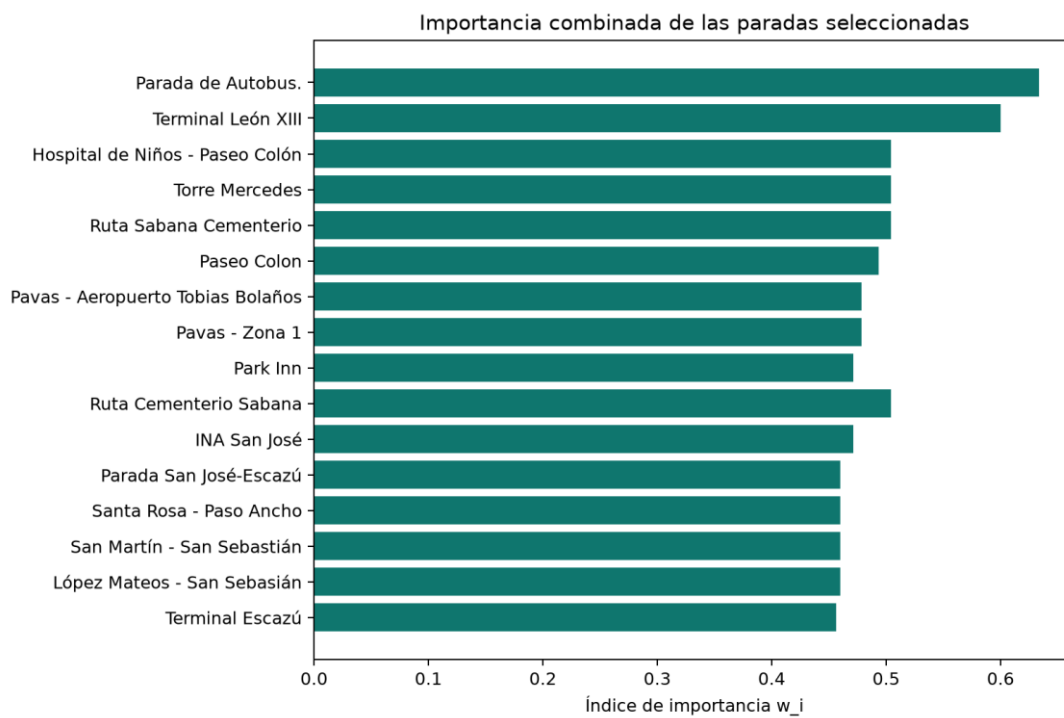


Figura 4. Índice de importancia de las paradas. Fuente: elaboración propia con datos de OSM e INEC4

Las puntuaciones más altas se concentran en León XIII y el casco central de San José. Los empates aparecen cuando varias plataformas comparten distrito y una cantidad similar de destinos cercanos. Estas características contextualizan los resultados cuantitativos presentados a continuación.

Resultados obtenidos

A* bidireccional y Dijkstra obtuvieron el mismo tiempo mínimo en los tres pares evaluados.

Par	Tiempo óptimo	Tiempo base	RT	RV	IC
Estadio Oeste hacia San Pedro	9.96 min	11.11 min	10.35 %	9.16 %	84.2 %
Cuatro Reinas hacia Paso Ancho	8.22 min	8.59 min	4.32 %	4.34 %	84.0 %
Hatillo hacia Curridabat	8.98 min	12.45 min	27.86 %	27.72 %	82.2 %

En promedio, las rutas calculadas redujeron el tiempo estimado en 14,18 % y la variabilidad simulada en 13,74 % respecto a las referencias base. La mayor mejora correspondió a Hatillo–Curridabat.

Distribución de tiempos en 1 000 escenarios

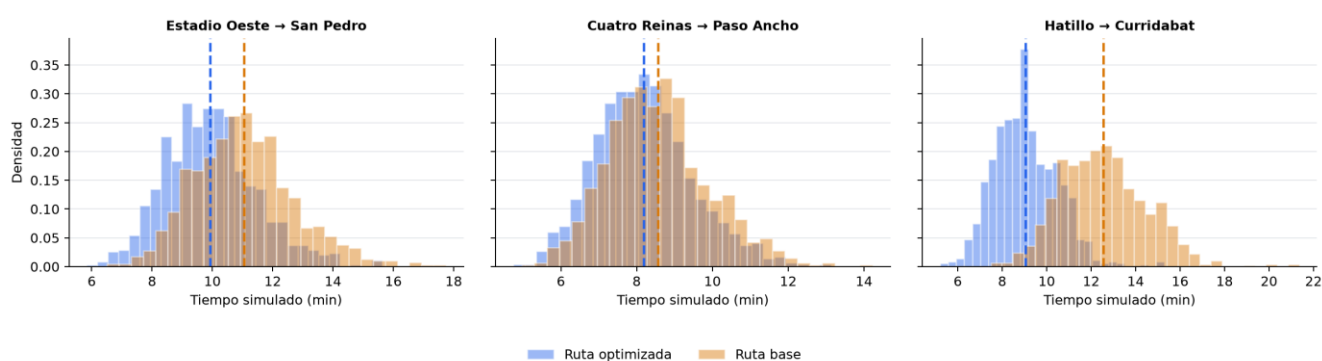


Figura 5. Distribución de tiempos en 1 000 escenarios. Fuente: elaboración propia⁵

Las distribuciones de las rutas calculadas se desplazan hacia tiempos menores y presentan, en general, menor dispersión que sus referencias.

Comparación de métricas de éxito

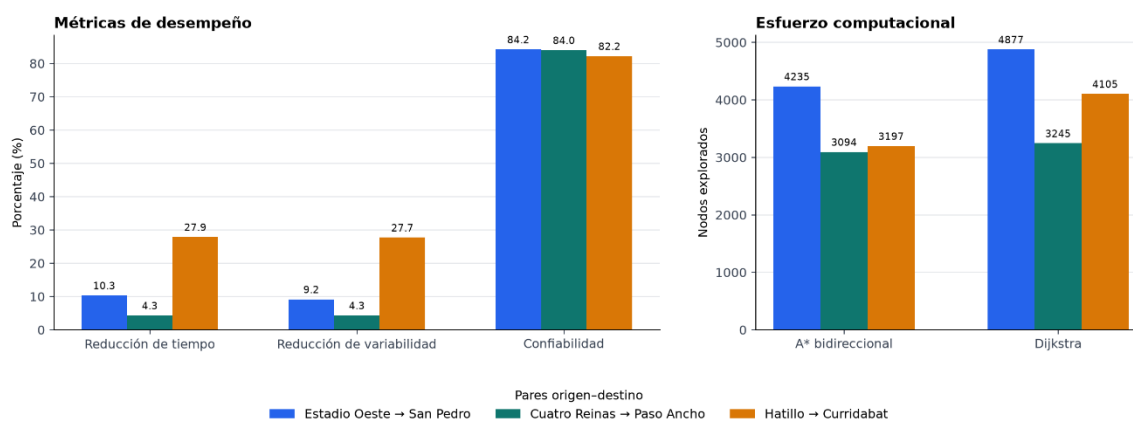


Figura 6. Métricas de éxito y nodos explorados. Fuente: elaboración propia⁶

A* exploró en promedio 567 nodos menos que Dijkstra, una reducción aproximada del 13,9 % en el espacio de búsqueda. Sin embargo, su ejecución fue más lenta en esta implementación por el cálculo heurístico y la gestión de dos fronteras.

Interpretación de los resultados

Los resultados demuestran que el modelo encuentra caminos óptimos bajo los pesos definidos y que Hatillo–Curridabat ofrece la mayor diferencia frente a su referencia construida. RT no mide una mejora del sistema de transporte público, sino la diferencia respecto a recorridos fijados mediante puntos intermedios; de igual manera, RV e IC describen sensibilidad bajo escenarios simulados. La reducción de nodos explorados tampoco implica por sí sola una ejecución más rápida.

Limitaciones y próximos pasos

El alcance se limita a la red vial de San José y utiliza tiempos aproximados sin congestión observada, espera, frecuencia, transbordos ni demanda real de pasajeros. Además, la mayoría de las velocidades fue imputada y la selección de puntos depende de la cobertura disponible en OSM.

Una siguiente etapa deberá ampliar la cobertura al resto de la GAM, incorporar observaciones operativas y de tráfico, calibrar los pesos y parámetros estocásticos, y añadir demanda por parada. Estas mejoras permitirán contrastar los resultados con condiciones reales antes de formular recomendaciones sobre el transporte público.

Referencias bibliográficas

Museo Nacional de Costa Rica. (s.f.). *Descripción Gran Área Metropolitana*.

<https://www.museocostarica.go.cr/nuestro-trabajo/investigaciones/historia-natural/gam/descripcion/>

Pomareda García, F. (2026, 17 de marzo). *Personas movilizadas por transporte público bajó un 42,2 % mientras la cantidad de vehículos creció un 62,1 % en los últimos 12 años*. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/personas-movilizadas-por-transporte-publico-bajo-un-42-2-mientras-la-cantidad-de-vehiculos-crecio-un-62-1-en-los-ultimos-12-anos/>

Barabási, A.-L. (2016). *Network science*. Cambridge University Press.

<https://networksciencebook.com/>

Allen M., J. (2026, 18 de mayo). *La cuenta regresiva: Costa Rica avanza hacia el punto de no retorno en movilidad urbana*. <https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-cuenta-regresiva-costarica-avanza-hacia-el/23VBZ6TTPZF4RAVQUW6AK4ABZY/story/>

Fundación Friedrich Ebert. (2015). *El transporte público en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica*. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12310.pdf>

Ortiz Madrigal, G. A. (2024, 23 de febrero). *El grave problema de movilidad del GAM requiere una solución de largo plazo*. Delfino.cr. <https://delfino.cr/2024/02/el-grave-problema-de-movilidad-del-gam-requiere-una-solucion-de-largo-plazo>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022, 31 de mayo). *20 municipalidades de la GAM se unen para mejorar movilidad de las personas y restaurar paisaje urbano*. <https://www.undp.org/es/costa-rica/press-releases/20-municipalidades-de-la-gam-se-unen-para-mejorar-movilidad-de-las-personas-y-restaurar-paisaje-urbano>

Universidad de Costa Rica. (2023, 23 de abril). *Costa Rica está varada en un sistema de transporte público obsoleto*. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/4/23/costa-rica-esta-varada-en-un-sistema-de-transporte-publico-obsoleto.html>

Universidad de Costa Rica. (2024, 11 de abril). *La UCR propone impulsar el desarrollo urbano orientado al transporte público en el país*. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2024/4/11/la-ucr-propone-impulsar-el-desarrollo-urbano-orientado-al-transporte-publico-en-el-pais.html>

Vásquez Gómez, E. P., Quevedo Buitrago, J. E., Méndez Pineda, D. O., Merchán Hernández, A. E., & Gordillo Ochoa, W. D. (2026). *Teoría de grafos para optimizar la red de*

cobertura a instituciones educativas públicas de la Provincia Sur del Sumapaz (Colombia). *Revista de la Universidad del Zulia*, 17(48), 298–319. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18210299>

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2012, 26 de octubre). Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.º 9078, artículo 98. Sistema Costarricense de Información Jurídica.

https://pgrweb.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?nValor1=1&nValor2=73504&nValor3=139716&nValor5=99¶m1=NRA

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023, 9 de noviembre). *INEC publica distribución a nivel de distrito de las Estimaciones de Población y Vivienda 2022*.

<https://admin.inec.cr/noticias/inec-publica-distribucion-nivel-distrito-las-estimaciones-poblacion-vivienda-2022>

Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139.

<https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004>

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, 11–15.

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100–107.

<https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136>

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Conjunto de datos].

<https://www.openstreetmap.org/>

Pohl, I. (1971). Bidirectional search. En B. Meltzer y D. Michie (Eds.), *Machine intelligence 6* (pp. 127–140). Edinburgh University Press.